

# 廣東工業大學

# 专业项目设计报告

**题目**_____

**学　　院**　先进制造学院

**专　　业**　人工智能

**年级班别**　2023 级（ ）班

**学　　号**_____

**学生姓名**_____

**指导教师**　黄林青/李剑锋

**2026 年 10 月**

目录

摘　　要 4

1. 项目概述 5

1.1 背景 5

1.2 目的和意义 5

1.3 研究和应用现状 6

1.4 本项目设计任务 6

2. 项目可行性分析 8

2.1 市场可行性分析 8

2.2 技术可行性分析 8

2.2.1 相关技术分析 8

2.2.2 技术风险分析（可选） 8

2.3 其它可行性分析（可选） 8

3. 需求分析 9

3.1 设计目标 9

3.2 用户需求分析 9

3.2.1 功能需求 9

3.2.2 其它需求描述（可选） 10

3.3 用户需求建模 11

3.3.1 功能用例图（Use Case Diagram） 11

3.3.2 实体-关系图（ER Diagram） ..... 11

4. 概要设计 ..... 12

4.1 系统体系架构设计 ..... 12

**4.2 系统模块设计** ..... 12

4.3 数据库设计 ..... 12

4.3.1 数据库设计 ..... 12

4.3.2 数据库概念模型 ..... 12

4.3.3 数据表字段设计 ..... 13

5. 总结与体会 ..... 18

# 摘　　要

学生成绩管理系统是现代化教育发展的产物，信息技术的发展和普及预示着一个利用电子计算机来处理成绩档案信息的管理模式必将诞生。基于这一点，我们着手开发了成绩管理系统，来实现学生成绩的现代化管理。投入最少的人力和物力却能够在短时间内完成对学生成绩的添加管理、成绩分析、成绩预警工作是我们开发本系统的目的和所要达到的效果。

学生成绩管理系统选用 SSM 框架完成程序的主体架构设计从而实现前后台数据的传输与数据的更新保存。SSM 框架封装了数据库主要函数，只需要传递结构调用封装函数即可完成操作，系统安全性极高，前后端的语言搭配分别使用 JSP 和 JAVA 语言，设计工具 MyEclipse，运行的环境 Tomcat 服务器，数据库的访问技术选用常用的 JDBC 技术，最终实现 B/S 结构学生成绩管理系统。

本系统以学生成绩信息相关的数据操作存储查询为研究目标，最终设计了管理员、教师、学生三类用户权限，管理员管理系别、专业等基础信息用于划分班级使用，管理教师、学生信息并在线查询，学期、课程及成绩信息的在线发布管理，按照专业课程自动统计成绩排名，对所有专业的成绩做出分析并做出成绩预警。教师则对自己班级的学生在线发布查询，在线完成成绩分析报告。学生登录后则在线维护自己的个人信息以及查询自己的所有成绩信息包括不及格成绩。

**关键字：**学生成绩，MYSQL 数据库，SSM 框架，JAVA 语言

# 1. 项目概述

## 1.1 背景

进入 21 世纪以来，网络信息技术有了突飞猛进的发展，人们在信息交流方面不再拘泥于单一、简单的交流而是在信息交流的深度和广度上有了更高的要求，传统的信息管理手段已经不能适应信息化发展的时代要求。伴随着经济的发展，对方开发程度的不断加深，国内外行业间的竞争日趋激烈，要想在激烈的行业竞争中立于不败之地，管理者和经营者就必须解放思想，善于利用现代化的管理和生产手段，才能提高自身的综合实力。

教育是民族振兴国家兴旺之根本，近些年来，随着我国教育事业的不断发展，学校开设的课程不断增多，教师对学生成绩的管理的工作量不断加大，全部纸质成绩信息管理和成绩分析统计以及预警非常耗费时间精力，所以一个高效的学生成绩管理系统对一个学校的学生成绩管理水平的提升综合实力发展起着至关重要的作用。对于学校而言，开设课程数量不断增加必然会产生大量的课程成绩信息，教师传统的手工管理统计分析每个学生的成绩信息的方法已经不能适应当前日益繁重的教师对成绩管理工作，迫切需要利用先进的计算机信息技术来对这些信息进行有效的管理。学生成绩管理系统的应用也是教育体系不断走向现代化、网络化、信息化的重要标志。

## 1.2 目的和意义

电子计算机产业的迅速发展带动了各行各业生产管理模式的革新，当前，电子计算机技术广泛应用于信息管理、辅助教学、工程设计、图文处理等日常生活、生产之中。本课题主要是针对当前学生成绩信息量庞大，传统的手工管理成绩模式难以对成绩的信息进行有效管理的现状而设计的管理系统。通过本系统的开发和应用，可以学生成绩的发布、统计分析、预警管理工作变得有条不紊，其快速检索查找功能的设计可以对要查找的对象进行快速的检索和查询避免了人工管理分析成绩的繁琐和复杂，强大的后台数据库能够对信息进行有效的存储，相比纸质档案形式的存储模式更加安全、便捷。

学生成绩管理系统的应用比将给教师对学生成绩管理工作带来福音，在前台操作页面的设计我们力求页面的友好性，操作起来更加简便易学，后台强大的数据库系统给数据的存储提供了可靠的保障。利用电脑提交、查询分析、预警学生成绩过程更加方便快捷，改变了传统纸质档案统计成绩的繁琐性，而且信息数据更加精准避免了成绩管理的混乱性。同时利用软件系统进行成绩信息管理节约了大量人力和物力，为学校节约了办学成本，优化了校园管理模式，有利于学校管理学生成绩实力的提升。

## 1.3 研究和应用现状

随着计算机信息技术的不断发展，信息技术的应用范围也越来越广泛，国内的许多行业都可以看见网络信息技术的身影。近些年来，国内教育事业一直在改革中前行，教育现代化一直以来就是我们共同追求的目标，在线选课系统、在线考试系统、教师测评系统、空中课堂这些现代化教学手段在许多高校都开始应用，我国的现代化教育已经开始起步。然而，在国内的许多学校学生成绩信息化管理工作还停留在纸质办公的阶段，可以说我国的管理学生成绩信息化普及程度并不理想。但是随着教育制度的不断改革，学生数量以及开设课程的数量不断扩大，学生成绩信息管理工作也在不断的加大难度，因此，学生成绩管理系统有非常广阔的市场前景。

相比于国内还处在起步阶段的信息化发展速度，国外发达国家的信息化技术起步比较早，加之国外比较开化的政治文化制度，使先进的网络信息技术有了更加广阔的推广和发展空间，目前，国外发达国家的信息技术覆盖的广度要远远超过我国，在校园信息化管理方面更是取得了瞩目的成果，其中，学生成绩管理系统已经成为各大高校管理学生成绩信息的主要手段和方法，在实际应用过程中在不断得到改进和提升，这也为我国学生成绩信息系统的应用提供了有价值的技术参考。

## 1.4 本项目设计任务

本系统将严格按照软件开发的流程进行开发，对学生成绩管理系统进行深入的系统分析和设计，具体的工作如下：

（1）开题前先进行课题的调研，经过实体考察和走访，对当前成绩管理形式的现状

进行了初步的了解和总结，明确了本课题设计的目的和含义。

（2）以用户的角度考虑该学生成绩管理系统应当设计怎样的功能，后续测试会达到怎样的效果，并根据测试数据进行整理与改善，整理出需求文件，完善用户体验。

（3）建立好文件确认大体方向后，开始选择技术，根据自己的经验，同学的介绍，以及老师的推荐最后选择了 B/S 架构这一技术，因为他不仅功能强大，便于工作，还通俗易懂，方便修改。不仅有利于前期的设计更新和升级，还方便了后期的维护和更改。编程语句选择的是 JAVA，因其有简洁的语句，强大的功能，是程序语言的万金油。数据库方面，我选择用了 MySQL 数据库，因为他不仅内存强大还便于修改，实在是做软件的好应用。

（4）系统的整体架构选择了 J2EE 技术，为了实现层次分明，富含逻辑，信息清晰的框架，从而达到此应用的实用性和高效性，并且可以清晰的对功能和实际应用的各个部分做出详细介绍。

（5）系统测试功能，毋庸置疑，做程序前必须保证的就是稳定性。测试这一环节就是为了测试当一个用户使用时，是否会出现一些问题，只有严格的测试，才会对将来的用户达到保证，后续才会达到作者理想的预期。

# 2. 项目可行性分析

*<项目可行性分析是通过多维度评估，判断项目“是否值得做”、“能否做成”的核心环节，其核心目标是规避风险、明确资源需求、验证目标合理性。>*

## 2.1 市场可行性分析

*<市场可行性是项目的“前提基础”，需验证项目是否贴合真实需求、有无市场空间，确定需求定位和目标用户。>*

### 2.1.1 需求定位分析

### 2.1.2 目标用户分析

## 2.2 技术可行性分析

*<技术可行性是项目的“核心支撑”，需结合自身技术能力、资源条件，判断技术路线是否可实现，避免“技术大跃进”。>*

### 2.2.1 相关技术分析

### 2.2.2 技术风险分析（可选）

## 2.3 其它可行性分析（可选）

*<可以从其它可能影响项目正常执行的维度对项目可行性进行分析，如经济价值、法律风险、社会价值等。>*

# 3. 需求分析

## 3.1 设计目标

本系统添加并实现了动态页面技术，跳转页面流畅，目的性明确，同时有一定的美观性，用户操作起来得心应手，特别方便。设计过程中用功能的方式描述用户的要求,以避免过早确定具体的设计方案或配置。也就是先定义“做什么”,之后再定义“怎么做。系统包括前台、后台管理系统，都拥有不同的功能模块，既要实现了响应用户需求，与数据库交互传递数据，又要实现业务功能。

规划与架构是实现系统和提高系统能力的必要的活动。这个架构包括制定系统使用要求、确定功能架构、提出备选技术方案、选择维修和保障方法等。没有完美的系统，即使不断修改，系统也会存在缺陷，应该用规范、科学、现代化的手段不断完善程序和系统的不足之处，使得网站可以为使用者提供更便捷、更优质的服务。

## 3.2 用户需求分析

*<在需求调研的基础上，分析用户正确的需求，整理出本项目需要实现的需求，重点要从用户的角度描述用户真正需要系统做什么。>*

### 3.2.1 功能需求

学生成绩管理系统的主要使用者为学校教务管理人员、教师和在线学生用户，也就是本系统的学生、教师、管理员，共设计了以下功能模块：

教师信息管理：维护校园所有的教师信息并为其设置账号密码登录操作使用。

学生管理：设置所有学生的账户密码信息并管理基础信息姓名、性别、年龄等。

院系管理：添加所有的院系信息并完成修改删除，按照院系名称查询院校信息。

专业管理：为所有的院系添加所有的专业信息并完成修改删除，按照专业名称查询专业信息。

班级管理：为每个专业添加每个专业所课设的班级信息并完成修改删除，按照班级名称查询班级信息。

课程管理：添加学院所有开设的课程信息并完成在线维护，按照课程名称查询专业信息。

重要公告：针对学校的的教务公告信息进行在线发布供教师学生了解。

成绩管理：教师有权对所有的学生完成所有课程的成绩信息发布，通过在学生成绩管理页面点击添加成绩进入成绩页面选择相应的课程完成成绩添加。

成绩排名查看：管理员进行学生成绩的排名查看、包括按照所有专业和课程的名称查询成绩信息。

分析报告查看：按照专业和课程查询每个分数段人数以及比率。

成绩预警：针对不及格的学生成绩进行在线查询预警

该系统分为三个板块：管理员板块，教师板块，学生板块。各板块分工完成上述各种功能

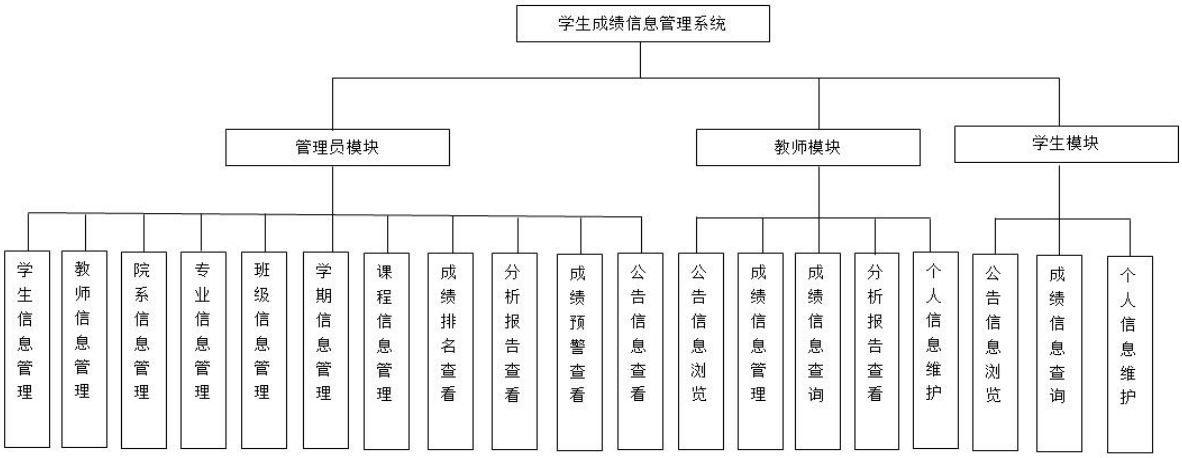



图 3-1 功能需求图

### 3.2.2 其它需求描述（可选）

*<如有其它用户需求，如性能需求、环境需求、约束、接口、重要数据需求，在此进行描述。>*

## 3.3 用户需求建模

*<对需求分析的结果建立静态或动态模型，是将用户需求转化为结构化、可视化模型的过程，目的是清晰定义系统功能、行为和约束，为后续设计开发提供依据。可以合理地选择使用用例图、活动图、时序图、ER 图等工具 实现“功能建模”、“行为建模”、“数据建模”。>*

### 3.3.1 功能用例图（Use Case Diagram）

### 3.3.2 实体-关系图（ER Diagram）

# 4. 概要设计

*<在需求分析的基础上，对系统功能模块进行概要设计，给出系统总体架构、各模块工作流程及模块间接口。>*

## 4.1 系统体系架构设计

## 4.2 系统模块设计

## 4.3 数据库设计

### 4.3.1 数据库设计

MYSQL 数据库较其他数据库相比较而言具有显著的优势，他功能强大却又操作简单。数据库的建立要想功能全面而又强大，就必须要在前期做好数据库设计、存储环境的创建、触发器的实现等多个方面。数据库的开发相较于开发简单的软件不同，对设计者的技术水平、专业知识以及开发经验要求非常高，并且还要系统考虑程序的各个方面。数据库的设计是否完善，功能是否强大，对于整个系统的开发是否成功有着决定性的作用，开发过程中不仅要考虑数据库合理性、操控性、流畅性等方面，而且还要关注间接性，以及去除其中冗余部分，只有这样才能实现一个设计完善功能强大的数据库。

### 4.3.2 数据库概念模型

创建一个完善的数据库的前提是有概念模型的提前设计作为支撑，我们平常使用的最流行的模型就是 ER 图，它可以清晰的体现出每个实体之间是一对多还是多对多的关系，它还有一个非常受欢迎的优势就是可以体现出系统大体的功能，这有助于创建数据模型。 ER 图的基本概念如下：使用矩形添加文本来表示实体的名称，使用椭圆形文本来描述实体的特性和属性。 最后，使用无方向性的边缘将它们连接起来，最终完成 ER 图。 如图 3-2 所示。

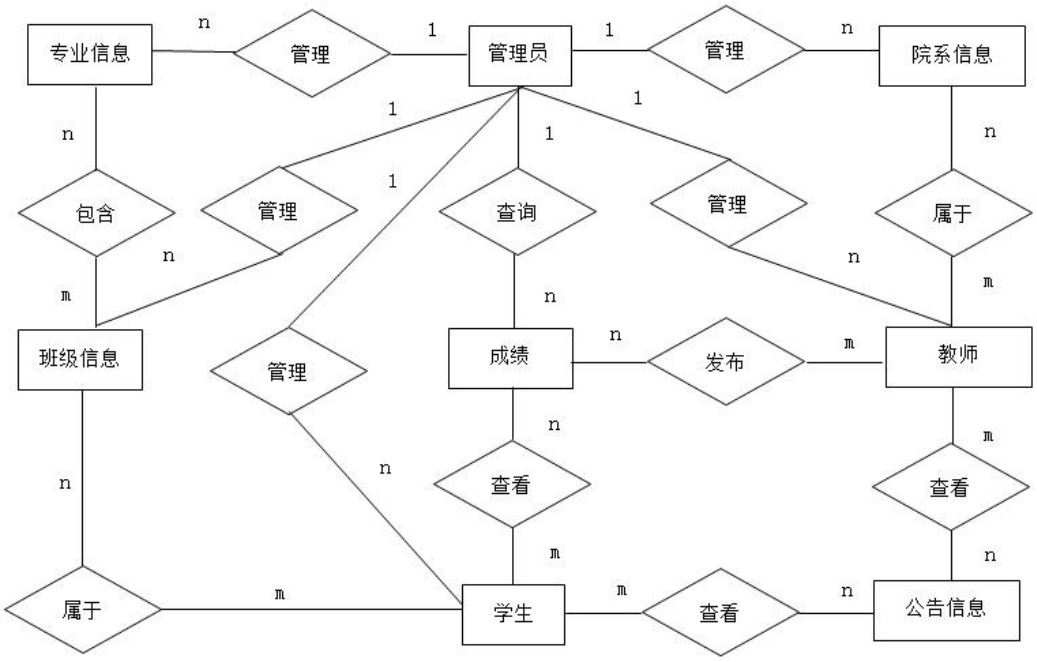



图 3-2 整体属性 E-R 图

### 4.3.3 数据表字段设计

在完成对数据库的实体设计后，对数据库表包含的属性完成描述，为其设定 int、varchar 等类型，设置主外键，使用 Navicat for MySQL 数据库管理器用于开发建立数据库的工具，在这个管理器中建立表格，即可以导出 SQL 语句脚本，又可以导入建库命令，数据库的名称设置为 db_jiaowu，

**Course（课程信息表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| cname | varchar(255) | YES | | (NULL) | 课程名称 |
| sort | varchar(255) | YES | | (NULL) | 课程的类别 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| speid | int(11) | YES | | (NULL) | 所属专业 |
| credits | double(11,2) | NO | | 0.00 | 学分 |

**Department（系别表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| **id** | **int(11)** | **NO** | **PRI** | **(NULL)** | **专业 ID** |
| **departmentName** | **varchar(255)** | **NO** | | **(NULL)** | **系别名称** |

**Grade（班级信息表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| gname | varchar(255) | YES | | (NULL) | 班级名称 |
| sid | int(11) | YES | | (NULL) | 所属专业 |
| teacherId | int(11) | YES | | (NULL) | 老师编号 |

**Master（管理员表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| Zhanghu | varchar(255) | YES | | (NULL) | 账户 |
| password | varchar(255) | YES | | (NULL) | 密码 |

**Notice（公告表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| noticeName | varchar(255) | NO | | (NULL) | 通知名称 |
| content | varchar(1000) | YES | | (NULL) | 内容 |

**Scoreranking（学生成绩）**

| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | (NULL) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| mark | int(11) | (NULL) | YES | | (NULL) | 成绩分数 |
| studentId | int(11) | (NULL) | YES | | (NULL) | 学生编号 |
| courseId | int(11) | (NULL) | YES | | (NULL) | 课程编号 |
| semesterId | int(11) | (NULL) | YES | | (NULL) | 学期编号 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gradeId | int(11) | (NULL) | YES | | (NULL) | 班级编号 |

**Semester（学期表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| semesterName | varchar(255) | NO | | (NULL) | 学期名称 |
| start | varchar(255) | NO | | (NULL) | 开始时间 |
| end | varchar(255) | NO | | (NULL) | 结束时间 |

**Specialty（专业表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| sname | varchar(255) | YES | | (NULL) | 专业名称 |
| departmentId | int(11) | YES | | (NULL) | 系别 ID |

**Student（学生信息表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| xuehao | varchar(255) | YES | | (NULL) | 学号 |
| password | varchar(255) | YES | | (NULL) | 密码 |
| name | varchar(255) | YES | | (NULL) | 姓名 |
| gender | int(11) | YES | | (NULL) | 班级 ID |
| age | int(11) | YES | | (NULL) | 年龄 |
| gid | int(11) | YES | | (NULL) | 班级 ID |

**Teacher（教师信息表）**

| Field | Type | Null | Key | Default | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id | int(11) | NO | PRI | (NULL) | 编号 |
| teacherName | varchar(255) | NO | | (NULL) | 教师姓名 |
| gender | int(11) | NO | | (NULL) | 所属班级 |
| Gonghao | varchar(255) | NO | | (NULL) | 工号 |
| password | varchar(255) | NO | | (NULL) | 密码 |
| courseid | int(11) | NO | | (NULL) | 课程 id |

# 5. 总结与体会

我的此次课题使用了 Java 语言来设计实现学生成绩管理系统，最开始是明确了对此次课题研究的背景与目的，之后说明了使用的技术与构架思想等等。

首先，我在完成对例如 Java、SSM、MVC 等知识的学习后，用部分专业语言部分自己理解解释说明了此次课题使用技术的原因及结果。

详细介绍了数据库的应用，与 Java 相结合，开发设计了此次课题，利用理论与实际相结合的原理让自己对学生成绩管理系统开发的专业知识有了更深的了解，并且充分的掌握与运用。同时我也发现了显示界面的重要性，光明白后台操作并不是万能的，界面的精美也是很重要的，代表了第一印象，此次设计开发我只能说是尽力，因为能力有限、存在许多不足，只能在以后多多学习，将自己落下的知识弥补回来，并且终身学习，与系统开发共同前进。最后系统在充分的验证与技术的稳定支撑下说明了它的使用前景广泛，与当今世界发展密切相连。

# 参考资料


[1] 叶飞.基于 51 单片机实现数字时钟[J].电脑知识与技术,2018,14(09):285-286.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2018.0934.

[2] 滕振芳,张昆.基于单片机的电子万年历的设计[J].价值程,2010,29(06):63.DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2010.06.031.

[3] Posch M. Hands-On Embedded Programming with C++ 17: Create versatile and robust embedded solutions for MCUs and RTOSes with modern C++[M]. Packt Publishing Ltd, 2019.

[4] 郭学提.单片机开发从入门到实践[M].人民邮电出版社:202204.226.